

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Elaboró	Revisó	Autorizó
Aseguramiento de Calidad	Gerente de calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento de seguridad para el almacenamiento de materiales.

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	4
5 PROCEDIMIENTO	4
6 FORMATOS	7
7 ANEXOS	7
8 DISTRIBUCION	7
9 REFERENCIAS	8
10 MODIFICACIONES	8

Procedimiento de seguridad para el almacenamiento de materiales.

1. OBJETIVO.

Establecer los criterios generales para el almacenamiento de materiales y prevenir los riesgos relacionados con dicha actividad.

2. ALCANCE.

Aplica al almacenamiento de materiales en almacén.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Almacén: Proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material, materias primas, semielaborados, terminados como el tratamiento e información de los datos generados.

Almacenamiento: Es la disposición que se da a distintos materiales (que no están en proceso de fabricación ni de transporte), tales como sacos, cajas, bidones, etc., en un determinado lugar dentro de los centros de trabajo, principalmente en almacenes.

Apilar: Colocar ordenadamente un objeto sobre otro.

Capacidad de carga: El peso en kilogramos o toneladas que una máquina o dispositivo mecánico es capaz de levantar y bajar sin que ninguna de sus partes sufra deterioro, conforme a las especificaciones del fabricante.

Carga manual: La actividad que desarrolla(n) uno o varios trabajadores para levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y/o estibar materiales, empleando su fuerza física o con el auxilio de vehículos de una, dos o más ruedas, sin locomoción propia, como carretillas, diablos o patines, entre otros.

Embalaje: Empaque o cubierta que protege una mercancía o material.

Equipos auxiliares: Los vehículos de una, dos o más ruedas, sin locomoción propia, que se utilizan como apoyo para la carga manual en el transporte de material a granel o empaquetado a distancias relativamente cortas, que son soportados parcialmente y/o impulsados por los trabajadores. Para efectos de esta Norma, quedan incluidos como tales las carretillas, diablos y patines, entre otros.

Estiba: Bandeja, tablero o paleta, generalmente construida con tablones de madera, que se utiliza para apilar o arrumar materiales y facilitar su transporte.

Bodega: Lugar donde se almacenan o se guardan ordenadamente los materiales.

Manejo de materiales: La acción de levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y/o estibar materiales, de manera manual o con la ayuda de maquinaria.

Manipular: Mover, trasladar, transportar o empacar mercancías con las manos o con ayuda mecánica.

Montacargas: El vehículo autopropulsado que se desplaza sobre el suelo y está destinado a levantar y trasladar cargas colocadas generalmente sobre tarimas, que poseen dos aberturas, en las cuales se introducen los brazos de las horquillas.

Procedimiento de seguridad para el almacenamiento de materiales.

Paletizar: Agrupar sobre una superficie (paleta o estiba) una cierta cantidad de objetos individualmente poco manejables, pesados o voluminosos; o bien objetos fáciles de desplazar, pero numerosos, cuya manipulación y transporte requerirían de mucho tiempo y trabajo; con la finalidad de llevar esta mercancía al punto deseado, con el mínimo esfuerzo y en una sola operación.

4. RESPONSABILIDAD.

Jefe de almacén

Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en condiciones seguras.

Supervisar que el personal utilice el equipo de protección personal.

Supervisar que el almacenista respete los lineamientos de este procedimiento.

Gestionar el servicio de mantenimiento a montacargas y patines manuales.

Almacenista

Operar de manera segura la maquinaria y equipos auxiliares para el manejo y almacenamiento de materiales que tenga asignados.

Mantener ordenados y limpio su lugar de trabajo y área común

Conducir de forma segura la maquinaria y equipo en la instalación.

Utilizar el equipo de protección personal asignado.

Notificar al jefe de almacén cuando detecte fallas en el montacargas o patines manuales.

5. PROCEDIMIENTO.

5.1 Manejo y almacenamiento de materiales por medio del uso de maquinaria

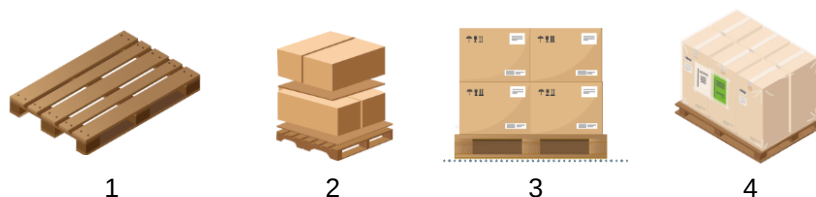
5.2 Acomodo de materiales

5.2.1 Las tarimas deben de estar en perfecto estado, no rotas, pandeadas, o incompletas. Colocar una cama de cartón sobre la tarima antes de colocar el material.

5.2.2 Colocar los materiales, uno sobre otro, de tal manera que coincidan las esquinas, colocando los de mayor peso en la cama baja. Verifique que el empaque no se vaya de lado o se salgan de la tarima.

5.2.3 Para dar mayor soporte a la carga puede utilizar separadores de cartón, entre cada estiba para evitar el deslizamiento de productos o para proporcionar estructura al pallet.

5.2.4 Colocar la película de playo alrededor de los pallets, para productos ligeros 3 vueltas cubriendo la base y 2 vueltas hasta llegar a la parte superior dando 3 vueltas para finalizar. Para productos pesados aplique la película de playo 5 vueltas cubriendo la base y 4 vueltas hasta llegar a la parte superior dando 5 vueltas para finalizar.



5.2.5 El paletizado de las materias primas y empaques sobre las tarimas debe ser de tal manera que no sean dañados por su mismo peso y deberán estar estibados de acuerdo con la siguiente tabla:

Procedimiento de seguridad para el almacenamiento de materiales.

Tabla 1. Acomodo de Materiales

Presentación	Máx. Camas permitidas
Cajas de 25 kg	3
Cajas de 20 kg	5
Sacos 25 kg	8
Sacos 50 kg	4
Cuñetes	2
Porrones	2
Tambos	1
Contenedor	1

5.3 Paletizado incorrecta

- Desborde:** Este acomodo con desborde de tarima permite el maltrato de las cajas por golpes de montacargas o patines.
- Desalineado:** Cuando las cajas presentan desalineado en vertical facilitan la caída del producto y por consecuencia su maltrato.
- Protuberancias:** Una práctica que se presenta comúnmente al no realizar una estiba uniforme.



- Espacios:** El acomodo de las cajas debe de ser uniforme, evita dejar espacios.
- Distribución de peso:** Estibe colocando las cajas de mayor peso en la primera cama y las de menor peso en la superior
- Artículos sueltos al final de la estiba:** Evitar colocar en la parte superior de la estiba del pallet artículos sueltos o pequeños.



Procedimiento de seguridad para el almacenamiento de materiales.

5.4 Altura de almacenamiento y separación de materiales

5.4.1 Medidas y pesos permitidos.

Pallets

Incluye tarima, Altura máx. 6m

Dimensión máxima

Ancho:1.20m

Largo:1.20m

Alto: 1.9m

Peso máximo: indicado en rack

5.4.2 La altura de almacenamiento de materiales no deberá exceder los 6m.

5.4.3 Los pallets deben estar empleados o con cincho de seguridad.

5.4.4 Los pallets no deberán obstruir las luminarias y conservar una distancia entre las luminarias y el techo de al menos medio metro.

5.4.5 En caso de colocar pallet en pasillos de forma provisional estos no deberán obstruir extintores y salidas de emergencia.

5.5 Descarga de materiales

5.5.1 Descarga con montacargas: Esta descarga se realiza cuando las cantidades y volúmenes del producto son grandes; si el producto llega a granel se acerca una tarima en la orilla del transporte o sobre las horquillas del montacargas para que se acomode el producto, en el caso de que el producto llegue en pallet se utilizara un patín hidráulico para el acercamiento de la tarima a la orilla del transporte.

5.5.2 El transportista coloca el producto en las tarimas de madera según sean las especificaciones: armado de camas, cajas, tambores, cubetas, empaques individuales, etc., de acuerdo con lo solicitado por el jefe de almacén o almacenista y en caso de ser necesario se emplee una vez armada la tarima.

5.6 Resguardo de producto

5.6.1 Todo producto recibido debe quedar resguardado en el lugar señalado dentro del almacén, pudiendo ser en rack, anaquel o el piso del almacén.

5.6.2 Todo producto que se requiera acomodar en piso deberá ser colocado en tarima y se transportara con patín manual o montacargas.

5.6.3 El acomodo del producto en los racks se hará utilizando el montacargas, tomando en cuenta las dimensiones de los espacios establecidos y de la configuración de la tarima. Así como del lay-out.

5.6.4 El operario del montacargas deberá colocar las tarimas ya terminadas en los espacios vacíos de los racks asegurándose que las orillas traseras y delanteras de las tarimas queden en proporción equilibrada para evitar la caída del producto por mal acomodo.

5.6.5 Los productos almacenados en el piso del almacén deben estar sobre una tarima apropiada al tamaño del producto y tener como máximo una estiva de dos pallets.

Procedimiento de seguridad para el almacenamiento de materiales.

5.7 Medidas de seguridad durante la utilización y circulación con el equipo

De manera previa al levantamiento de una carga, realiza las siguientes comprobaciones:

- 5.7.1** Confirma que el peso a levantar es apropiado para la capacidad del montacargas o patín manual y que la paleta o plataforma están en buen estado.
- 5.7.2** Asegúrate de que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
- 5.7.3** Nunca intentes elevar la carga con solo un brazo de la horquilla.
- 5.7.4** Conduce el patín manual tirando de ella con una mano por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la posición neutra o punto muerto, ubicado a la derecha o izquierda de ella indistintamente.
- 5.7.5** Procura que tu brazo y la barra de tracción constituyan una línea recta.
- 5.7.6** Evita utilizar el patín manual en superficies húmedas, deslizantes o desiguales y manipularla con las manos o el calzado húmedos, o con grasa.
- 5.7.7** Nunca uses el patín manual para el transporte de personas,
- 5.7.8** Cuando utilices el montacargas nunca traslades la carga elevada.
- 5.7.9** Los usuarios autorizados para el uso de montacargas deberán realizar una inspección preoperacional conforme al formato SHAF15 antes de iniciar sus actividades, en caso de detectar alguna incidencia en el funcionamiento del equipo registrar y reportar verbalmente al jefe de almacén para la gestión del mantenimiento o corrección.
- 5.7.10** Para el caso de los patines manuales la inspección preoperacional se realiza con el formato SHAF21.

5.8 Mantenimiento de equipos auxiliares

- 5.8.1** El mantenimiento preventivo del montacargas es conforme al programa de mantenimiento del proveedor externo, quien será el responsable de realizar la revisión y/o mantenimiento proporcionando evidencia documental.
- 5.8.2** En caso de detectar averías y/o mal funcionamiento del montacargas, se deberá estacionar donde no obstruya la operación, retirar la llave y entregarla al jefe de almacén para gestionar el mantenimiento correctivo con el proveedor externo, quien será el responsable de realizar la revisión y reparación de este proporcionando evidencia documental.
- 5.8.3** El mantenimiento de los patines manuales es conforme al programa de mantenimiento MTF01.

6. FORMATOS

SHAF15 Inspección preoperacional de montacargas.

SHAF21 Inspección preoperacional de patín manual.

MTF01 Programa de mantenimiento a instalaciones y equipos.

7. ANEXOS.

NA

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica.

Procedimiento de seguridad para el almacenamiento de materiales.

9. REFERENCIAS.

NORMA Oficial Mexicana NOM-006-STPS Manejo y almacenamiento de materiales-Condicion de seguridad y salud en el trabajo.
Estafeta manual de empaque 2022

MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
24/10/2023	Inicia	Creación del procedimiento